

引用格式: 胡炜,顾伟康,龚本洲,等. 人工湿地在分散式污水处理中的应用研究 [J]. 水利水电快报,2026,47(4): 128-135.

人工湿地在分散式污水处理中的应用研究

胡 炜,顾伟康,龚本洲,段 凯

(长江勘测规划设计研究有限责任公司,湖北 武汉 430010)

摘要: 在分散式污水处理需求迫切的背景下,人工湿地技术凭借生态与经济协同优势成为污水处理的重要解决方案。通过解析人工湿地技术机理与应用效能,提出系统性优化路径。研究结果表明: 人工湿地技术在农村污水处理中高度适配,并在景区及工业废水处理领域展现显著潜力,但规模化推广受制于气候适应性弱与基质堵塞两大核心瓶颈。未来需从技术端和政策端双轨推进,构建“堵塞防控-低温适应-智能运维-标准赋能”技术链,为人工湿地技术的规模化应用与长效运行提供系统性支撑。

关键词: 人工湿地; 分散式污水处理; 基质堵塞; 农村污水

中图法分类号: X52 **文献标志码:** A **DOI:** 10.15974/j.cnki.slsdkb.2026.04.021

文章编号: 1006-0081(2026)04-0128-08

0 引言

污水处理系统按服务模式可分为集中式与分散式两大类^[1]。集中式污水处理系统依托管网收集系统和大规模处理设施,具有处理效率高、技术成熟等优势,但其基础设施投资和运行能耗限制了其在低密度污染场景中的应用。住建部统计数据显示^[2],2023 年中国县级污水处理率达 97.66%。城市污水处理率达 98.69%,而农村污水治理率则不足 50%。这是因为相较于高度集中的城市污水,农村区域污水普遍存在分布较散、水量小、日变化系数较大、收集困难、地区差异明显、后期运维水平较低等特点^[3-7]。在此背景下,分散式污水处理系统因其模块化部署、低能耗运维和景观生态融合特性,成为农村污水治理的关键技术路径,而人工湿地作为典型的生态型分散处理工艺,凭借其“以自然修复自然”的特点,在技术适配性层面展现出独特优势^[8-11]: ① 建造运维成本仅为传统工艺的 30%~50%,符合农村经济承载力; ② 通过植物-微生物-填料的协同作用实现氮磷资源原位固定,满足农业面源污染治理需求; ③ 景观化设计可同步提升乡村人居环境,响应生态文明建设导向。基于此,本文从人工湿地技术机理出发,系统阐释其破解规模化应用瓶颈的关键路径,以期分散式场景下的推广应用提供参考。

1 人工湿地技术机理

人工湿地是一种模拟自然湿地的构筑物,利用其自身构建的生态系统,从物理、化学、生物三方面协同作用来实现污水的净化^[12],见表 1。

表 1 人工湿地污染物去除的协同作用
Tab.1 Synergistic effect of pollutant removal in constructed wetlands

作用类型	参与主体	去除对象	关键过程
物理截留	基质、植物根系	悬浮物、不溶性有机物	污水流经基质孔隙时,悬浮物被机械截留; 植物根系吸附颗粒物
化学沉淀	基质(铁、钙、铝等金属)	磷	磷酸根与基质中的金属离子反应,生成磷酸盐沉淀
生物协同	微生物、植物	有机物、氮、磷	微生物降解与植物吸收为主

1.1 有机物去除机理

人工湿地主要通过物理的截留、沉淀和生物的吸收、降解作用去除有机物: 不溶性污染物(如纤维素、淀粉)首先通过基质孔隙截留并沉淀,随后在异养菌胞外酶催化下逐步水解为可溶性小分子; 溶解性有机物(如葡萄糖、脂肪酸)则通过植物吸收与微生物代谢进行协同去除。同时,不少研究者^[13-14]发现不同类型人工湿地组合可通过功能互补与过程协同,相较于单一湿地,可显著提升污染物去除效能及系统稳定性。

1.2 氮去除机理

人工湿地中氮的去除途径有微生物作用、氨挥发、

收稿日期: 2025-06-10

基金项目: 长江勘测规划设计研究有限责任公司自主创新项目(CX2023Z06-4)

作者简介: 胡 炜,男,工程师,硕士,主要从事市政给排水规划设计及水环境保护工作。E-mail: wei.cqu@foxmail.com

通信作者: 段 凯,男,正高级工程师,硕士,主要从事市政给排水规划设计及水环境保护工作。E-mail: duankai@ejwsjy.com.cn

植物吸收、填料吸附等,其中微生物的氨化、硝化与反硝化作用是去除氮的主要途径^[17-18]。

湿地中有机氮被微生物首先转化成氨氮,然后氨氮在亚硝酸菌、硝化细菌的作用下变成硝态氮。硝态氮随后在反硝化细菌的作用下,被还原成 N_2 和 N_2O ,这一过程是脱氮的主要过程。无机氮则可被植物当作养分吸收利用,这部分约占总氮去除量的 8%~16%^[8,10]。

1.3 磷去除机理

磷的去除途径主要包括植物除磷、微生物的同化吸附作用、基质的吸附过滤及沉淀等,其中基质是人工湿地去除磷的主要途径^[19]。

磷是植物生长必需的营养元素,植物生长过程中不断吸收和积累磷,合成自身有机成分,可通过定期收割植物从而去除磷,不同的植物吸收磷的效率也不同,不过这一过程对除磷的贡献一般在 20% 以内^[20]。

微生物除磷途径主要依靠自身同化吸收与过量积累,但这一过程对除磷的贡献率也较低,凌云等^[21]实验得出该贡献率仅为 2.6%; Nguyen 等^[22]实验发现微生物除磷贡献率为 14.5%,而基质除磷贡献率则为 77.5%。

湿地基质可以通过一系列物化作用(包括但不限于氢键形成、配位交换、静电相互作用、离子交换、沉淀、路易斯酸碱相互作用等)完成除磷^[23]。作为湿地除磷的主要途径,选择合适的基质对于湿地的高效运行至关重要。不同基质的除磷能力不同,由于水体中的可溶性无机磷化合物易与基质中的 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Ca^{2+} 等发生吸附和沉淀反应,因此一般而言,富含 Fe^{3+} 、 Al^{3+} 、 Ca^{2+} 的基质除磷效果较为理想^[24-25]。张翔凌等^[26]利用 3 种不同类型的 Zn-LDHs 覆膜来改性原始基质,其中,FeZn-LDHs 改性沸石基质性能最好,相对于原始沸石,其对总磷的去除率增幅达到 41.61%。

2 人工湿地在分散式处理中的应用案例

2.1 农村生活污水治理领域

农村生活污水治理是中国环境基础设施建设的薄弱环节,根据《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》^[27],中国约有 4.65 亿人口生活在农村,按人均生活用水量 80 L/d、折算系数 0.8 估算,每天污水产生量为 2 976 万 m^3 。而目前农村污水治理率不足 50%,污水未经处理直接排放是农村环境破坏、水源污染、水体营养化的重要原因。

徐志荣等^[28]以浙江省 67 个县的农村生活污水处理设施为研究对象,共收集 386 座具代表性的农村生活污水处理设施基本情况,经统计分析,80.1% 的设施

采用无动力厌氧+人工湿地处理技术。杨磊三等^[29]对广州地区农村污水设施进行统计分析发现,其中 60% 的污水设施采用人工湿地工艺,并且多采用厌氧池+人工湿地的组合工艺,其运行效果较好,出水可稳定达到一级 B 标排放标准。李小艳等^[30]发现,截至 2015 年,中国共有 791 个人工湿地处理设施进行过公开文献报道,其中 31.35% 的人工湿地工程用于农村污水处理,占比最高。

农村污水处理人工湿地技术目前在各省市均有应用,但由于各地污水特点和建设条件不同,具体技术应用路线也存在差异。

四川雅安市周公山镇^[3]人工湿地示范工程采用“无动力厌氧+人工湿地”技术,该示范工程共修建 9 座人工湿地污水处理设施,设计处理规模为 3~10 m^3/d ,出水水质满足 DB 51/2626-2019《四川省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中三级标准。该技术对于农户居住分散、地形条件复杂、管道建设困难的山区农村具有很好的适应性,可直接就散户污水进行就地处理。同样针对散户污水的就地处理,广州南沙区某村^[31]则采用类似工艺,以“三级化粪池+人工湿地+稳定塘”组合工艺对当地散户污水进行处理,出水满足相关回用水标准后用于景观环境及绿地灌溉。

浙江永康市端头村^[32]采用“格栅调节池+前端水质监测井+一体化污水处理设备+人工湿地+紫外消毒+出水井”组合工艺,设计规模为 30 m^3/d ,出水用于灌溉回用,出水水质满足 GB 5084-2021《农田灌溉水质标准》中规定的水作作物灌溉标准。

北京大兴区梨花村^[33]采用“预处理系统+潜流湿地+表潜结合湿地+表流湿地+调蓄池”组合工艺,设计处理水量 450 m^3/d ,出水水质满足北京 DB 11-1612-2019《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》中二级 A 排放标准。该案例利用现状地形,结合湿地平面布置、水生植物配置以及景观附属设施等因素,在满足污水处理的基础需求外,同时与当地文旅资源相结合,形成了当地特色湿地公园,湿地总面积近 1.6 万 m^2 ,见表 2。

2.2 景区污水治理中的景观协同实践

景区污水治理面临着旅游旺季水量波动高、生态保护标准高、需要景观融合等核心挑战。相比于传统集中式处理,人工湿地凭借模块化构建、生态融合及景观资源打造,成为景区污水治理的优选路径。

重庆 5A 级景区仙女山国家森林公园因项目区景观要求高,结合各因素考量,经技术比选,最后采用以 VBFW/HSFW 复合潜流湿地为核心的强化人工湿地

表 2 人工湿地应用于农村生活污水的典型实例

Tab. 2 Typical cases of constructed wetlands applied to rural domestic wastewater

工艺类型	处理规模/($\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$)	湿地配置参数	出水去向	应用场景
厌氧发酵 + 人工湿地 ^[3]	3 ~ 10	矩形湿地池(0.5 m^2 /人),池深 1 ~ 1.5 m; 砾石基质 + 鸢尾	外排或灌溉	农村散户、农家乐等
三级化粪池 + 人工湿地 + 稳定塘 ^[3]	10 ~ 20	矩形湿地池,水深 0.6 ~ 1.6 m; 植物以芦苇、香蒲、美人蕉等为主	景观、绿地灌溉	100 ~ 200 人的聚居片
预处理 + 一体化污水处理设备 + 人工湿地 ^[3]	30	植物主要配置狐尾藻、空心菜、铜钱草; 配置水生生物和益生菌	农田灌溉	人口聚集型村庄
预处理系统 + 潜流湿地 + 表潜湿地 + 表流湿地 ^[1]	450	组合湿地(1 潜流 + 1 表潜 + 4 表流); 配置挺水、浮水和沉水三类植物	外排、景观、灌溉、地下水	旅游村镇、景区等

工艺,设计污水处理量一期为 1 200 m^3/d ,二期为 3 500 m^3/d ,出水水质为一级 A 标,运行效果良好^[3]。

武汉东湖某景区采用“接触氧化 + 人工湿地 + 生态景观塘”核心工艺,污水处理规模为 600 m^3/d ,设计出水水质为地表 IV 类水标准^[3]。该工艺设计结合传统污水处理与人工湿地技术,兼具两者优点,具有运行稳定且能耗低、脱氮能力强、耐水力负荷和污染负荷冲击等优点。

杭州某旅游景区为与周边景观协调,采用人工湿地并配合植物调控技术治理观鱼池内富营养化水体,通过水泵将污水送至人工湿地,处理后通过溪涧流回观鱼池^[3]。该技术采用自动间歇式抽水,日处理量 145 m^3/d ,不仅有效实现了水体治理,还提升了景区的景观效果,具体见表 3。

2.3 工业废水处理领域

工业废水的来源^[3]主要包括制浆造纸、化学、石油、纺织、钢铁、有色金属、机械加工、制药、食品加工、饮料酒及酒精制造、制革等 11 个大类。工业废水的性质不仅行业间差异显著,即使在同一行业内部,其排放量、污染物性质及浓度等指标,也会因工艺方法、原辅材料、生产条件和产品规格的不同而存在显著差异。因此,工业废水的处理并无“一劳永逸”的技术方法。

目前在上述划分的 11 个工业领域中,人工湿地已被大量文献证实对其中 8 个领域的工业废水处理有效,而有色金属、机械加工和制药 3 个领域则由于其废水含有放射性物质、氰化物、抗生素类等特殊性,目前

在人工湿地处理方面的相关文献记录较少^[7]。

王琴等^[8-39]针对经生化处理后的工业废水呈现的高 COD、高盐度及低氮磷营养盐特征,构建了高盐进水条件下表面流人工湿地的中试系统,试验发现植物对污染物去除效果显著,同时还能提升湿地单元内微生物对有机物的降解能力。

吴玥等^[4]针对啤酒生产废水,设计了人工湿地型微生物燃料电池(CW-MFC)系统。该系统在降解污染物的同时输出电能,且运行过程中与土著微生物无竞争性,对生态环境依赖性低,实现了污水处理与能源回收的双重功能,展现出良好的应用前景。

某制革企业生产废水^[1]采用“预处理—AO—芬顿氧化—人工湿地”组合工艺进行处理,运行处理量为 500 m^3/d ,设计出水水质同时满足广东省地方标准和相关行业标准限值。该工艺人工湿地采用垂直潜流型人工湿地,植物类型选用香根草,目前运行效果良好,全过程废水运行处理成本约为 29.36 元/ m^3 ,具体见表 4。

3 技术瓶颈与优化策略

3.1 主要技术瓶颈

人工湿地在分散式污水处理中虽具有显著生态经济价值,但其规模化应用仍受制于低温—堵塞—生化失衡三阶连锁瓶颈,从而难以满足工程稳定运行需求。

湿地中的植物和微生物对温度敏感,其生长状况直接影响处理效率。研究表明,水温低于 10 $^{\circ}\text{C}$ 时处理效率明显下降,低于 4 $^{\circ}\text{C}$ 时硝化作用近乎停止^[42]。低温及低氧条件还会降低微生物活性,削弱其对有机物

表 3 人工湿地应用于景区污水的典型实例

Tab. 3 Typical case studies of constructed wetlands applied to scenic area wastewater

工艺类型	处理规模/ ($\text{m}^3 \cdot \text{d}^{-1}$)	湿地配置参数	出水处理效果	投资及成本
预处理 + VBFW/HSFW 复合潜流湿地 + 观测塘 ^[3]	1200	前段: 10 组 VBFW(每组 10 格串联), $\phi 8 \sim 30 \text{ mm}$ 砾石 + 风车草。后段: 10 组 HSF(每组 4 段 S 型流动串联), $\phi 3 \sim 10 \text{ mm}$ 砾石	可达一级 A 标	建设投资: 0.22 万元/ m^3 , 运行成本: 0.25 元/ m^3
预处理 + 生物铁炭池 + 接触氧化 + 人工湿地 + 生态景观塘 ^[3]	600	基质: 石灰石碎石,层高 1.2 m,孔隙率 40% 植物: 菖蒲、香蒲、芦苇 + 观赏植物	可达地表 IV 类水标准	—
垂直流湿地 + 植物净化 ^[3]	145	5 湿地串联,基质深 0.75 m(粗砂/细砂/砾石/炉渣); 植物: 美人蕉,香蒲,芦苇等 + 观赏植物	去除率: TN 63.12%; TP 40.47%; COD 83.07%; BOD_5 3.45%	建设成本: 二级污水厂的 1/3 ~ 1/2

表 4 人工湿地应用于工业废水的典型实例
Tab. 4 Typical case studies of constructed wetlands applied to industrial wastewater

工艺类型	处理规模	处理对象	湿地配置参数	出水处理效果	说明
表面流人工湿地 ^[38-39]	中试系统	高盐/高 COD/低氮磷工业废水	植物: 水葱、芦苇、睡莲、香蒲 水深: 睡莲 0.3 m, 其他 0.2 m	优选植物: 芦苇/睡莲/狭叶香蒲 去除率: COD 38%; BOD ₅ 55%; TP 62%; TN > 85%	需调节进水盐度缓解抑制
CW-MFC ^[40]	小试装置	高 COD/高氨氮啤酒生产废水	支撑层(20 cm 石英砂)→阳极层(10 cm 活性炭)→填料层(10 cm 石英砂)→阴极层(4 cm 活性炭)	COD 去除率 93.5%; 氨氮去除率最高 70.8%	湿地耦合 MFC 技术可同步提升污染物去除效率并实现废水资源化
预处理+AO+芬顿+湿地 ^[41]	500 m ³ /d	高 SS/COD/氨氮/硫/铬制革废水	垂直潜流型人工湿地 植物: 香根草 填料: 砾石+陶粒+砂	SS≤43 mg/L; BOD ₅ ≤19.1 mg/L; COD≤80.2 mg/L; 氨氮≤8.38 mg/L	处理成本: 29.36 元/m ³

的分解能力。肖椿等^[43]构建了“垂直流-水平流”潜流湿地组合工艺的中试系统,对某化工园区污水处理厂二级生化尾水进行处理,试验发现该工艺在夏秋两季运行效果良好,而冬季($<10\text{ }^{\circ}\text{C}$)处理效能明显降低,其中 TN 去除率由 70% 降至约 30%,TP 去除率由最高 80% 降至约 50%。王学华等^[44]在“人工湿地+生态塘”组合工艺对污水厂尾水进行处理(进水量为 150~500 m³/d)的试验研究中发现,该系统单位面积对 COD、氨氮、TN 和 TP 的去除量顺序为夏季>秋季>春季>冬季,整体上冬季更不利于污染物的去除。

随着运行时间延长(通常 $>2\text{ a}$),湿地中微生物生物量持续增殖,加之植物残体腐解产生的难降解有机物以及基质吸附能力的逐渐饱和,多重因素叠加导致孔隙堵塞风险显著升高。基质作为人工湿地的核心功能载体,承担着多重关键角色:①物理骨架支撑(维持孔隙率 ≥ 0.35);②微生物附着界面(生物膜覆盖率可达 80%);③污染物吸附与离子交换介质。一旦发生堵塞,有效孔隙率可骤降至 0.15 以下,引发水力急剧负荷、水力停留时间(HRT)缩短,严重威胁系统稳定性。更严峻的是,堵塞区域形成局部厌氧环境,加速功能微生物(如硝化菌)衰亡,并与低温效应耦合触发“堵塞-缺氧-生物失活”的恶性循环,最终导致系统功能全面崩溃^[45-49]。目前,基质堵塞问题已成为制约人工湿地工程应用的关键因素。

当低温效应与基质堵塞形成耦合作用时,将显著加剧整个系统的生化过程失衡。具体表现为低温环境一方面抑制系统微生物活性,致使有机物降解效率降低,伴随悬浮物持续积累;另一方面低温环境削弱硝化细菌代谢活性,引发铵离子浓度攀升,进而促进系统内金属离子沉淀,加剧基质孔隙堵塞。而基质堵塞会导致水力传导路径异常改变,同时阻碍溶解氧(DO)的传质过程,进一步打破系统好氧-厌氧环境的动态平衡,最终对脱氮除磷效能产生协同抑制效应。这种耦合作用通过“低温→微生物抑制→化学沉淀↑→物理堵塞↑→DO 失衡→脱氮除磷↓”的链式反应,显著降低了

系统的污染物去除效率与运行稳定性。

3.2 效能优化路径

3.2.1 人工湿地保温措施

目前,为应对低温对人工湿地(微生物活性、污染物去除)的不利影响,国内外研究^[45]主要采取两类保温措施:①优选潜流湿地,其覆盖层设计能有效保温、减少热量损失,在寒冷条件下运行效果优于表面流湿地;②增设覆盖层,常用方式包括植物覆盖(如秸秆、炭化植物屑,简单有效但需防二次污染)、地膜覆盖(如塑料/PVC 膜,提升处理效果显著但成本高且易污染)以及复合覆盖(如空气层+秸秆,未来发展方向潜力较大),通过隔离保温减缓植物休眠并维持系统处理效率。

刘学燕等^[50]利用水库岸边建立的人工湿地开展了潜流人工湿地系统处理水库水的冬季试验研究,试验湿地分 5 个单元,总面积为 200 m²,试验期水温为 0~10℃,研究结果发现潜流人工湿地受气候影响相对较小,对系统采取一定的保温措施,冬季低温条件下能正常运行,但总体污染物去除效果相比其他季节有所下降。徐建胜等^[51]在吉林省金川镇污水系统中同样选用了垂直潜流人工湿地(污水处理规模为 240 m³/d),采用日光温室保温,冬季运营效果良好,出水可达到一级 A 标。因此,潜流人工湿地在冬季或北方寒冷地区更具应用优势,相关研究也大多采用该类型。

沈阳某郊区污水厂为维持冬季人工湿地(设计规模 2 000 m³/d)填料床温度,将夏季种植于床体的芦苇、美人蕉、灯芯草等植物收割后平铺于床面,并覆盖塑料薄膜^[52]。监测表明,此措施可使床内污水温度维持在 15~18℃。当塑料薄膜覆盖较厚积雪时,还会使湿地内污水温度进一步升高,推测源于积雪的隔热效应。通过上述措施,该厂冬季运行出水水质虽较夏季运行效果略差,但仍能满足设计出水要求。李晓东^[53]为保证低温时水平潜流湿地系统的处理效果,采用地膜和秸秆联合覆盖的方法(先覆盖一层地膜,后覆盖 10 cm 秸秆)进行保温,结果表明,该保温措施能保证

低温(平均气温 $< -10\text{ }^{\circ}\text{C}$, 最低气温达 $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$, 进水温度在 $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右) 时系统稳定的污染物去除效率, 出水满足一级 B 排放标准。不同覆盖层保温措施对湿地系统处理性能的影响效果也不一样, 也需视具体情况针对性分析。刘学燕等^[51] 的湿地试验研究中对比发现, 其湿地系统采用空气层加秸秆等隔离物的保温效果优于空气层加冰层。

3.2.2 基质堵塞防治措施

随着人工湿地的推广应用, 其堵塞问题日益受到关注。目前主要的预防措施包括: 进水预处理、优化基质粒径与级配、合理选择植物与污染负荷、调整运行方式及采取强化措施等。

预处理是预防人工湿地堵塞的重要措施, 可有效降低进水中的悬浮物和有机负荷。常见的预处理工艺包括格栅、混凝沉淀、厌氧沉淀等, 其核心目标是去除悬浮物质以减少系统堵塞风险。Ruiz 等^[54] 采用 UASB 反应器作为湿地的预处理工艺, 在 3 a 试验运行期中, 系统运转良好, 未观察到人工湿地堵塞现象。实际应用中, 需根据废水特性和处理目标选择适宜的预处理工艺, 以最大限度降低进水负荷并延长系统使用寿命。优化人工湿地结构设计是防治堵塞的关键, 可综合考虑采取以下措施^[46, 55-58]:

(1) 选择较大粒径、高孔隙率基质材料, 并针对性采用科学级配。如 Pozo - Morales 等^[59] 在其构建的 HSSF - CWs 系统中发现, 入口端采用粗颗粒, 可有效缓解因堵塞引起的溶解氧下降带来的不利影响, 并能优化基质中水流流态。Zhao 等^[60] 研究发现, 湿地基质颗粒采用逆级配(粗颗粒在上, 细颗粒在下), 可有效延缓湿地堵塞, 其堵塞较均匀级配系统可延长 1.4 ~ 2.8 倍。

(2) 优选根系复氧能力强、分泌难降解物少的植物。宋志鑫等^[61] 研究发现美人蕉根系对于单层结构人工湿地水力特性有较明显的改善作用, 水力效率可由 43% 提升到 59%。Fu 等^[62] 在高水力负荷条件下构建了 3 个小型垂直流人工湿地, 通过 1 a 的对比试验研究发现, 种植植物可有效缓解基质的堵塞过程, 其效果因植物物种而异。试验发现, 种植美人蕉的湿地较种植纸莎草的湿地更晚发生堵塞现象。

(3) 改进布水方式, 以确保水流均匀, 可有效降低堵塞风险, 如将湿地进水口设置为“H”形或“T”形。王宇擎等^[63] 在湿地堵塞原位测定研究中发现: 湿地布水是影响其堵塞的重要原因, 布水的不均匀会加剧悬浮颗粒物和有机物的累积, 造成湿地局部堵塞。刘兴国等^[64] 在模块化湿地水力效率的试验研究中, 将进水方式改为全横断面均匀进水, 其相对于侧表面均匀进

水和中间集中进水的布水方式, 水力效率分别提高了 17.06% 和 155.60%, 可以有效缓解人工湿地堵塞。

(4) 控制水力负荷, 安装清淤或反冲洗装置定期维护以保障基质孔隙与水流稳定。熊佐芳等^[65] 的试验中, 选取了 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 4 个梯度的水力负荷, 结果表明水力负荷对人工湿地基质堵塞有较大影响, 在水力负荷小于 0.3 $\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 时, 试验湿地不易发生堵塞。实际运行中则应结合考虑基质堵塞和污染物去除效果两方面因素来控制水力负荷, 以确保人工湿地持久稳定地运行。

(5) 可考虑选用模块化填料基质, 其特殊结构及可快速更换堵塞模块特性可有效延长湿地系统寿命。吴晓莺等^[66] 试验中, 选取花岗岩碎石为粗骨料, 水泥和粉煤灰作为胶结材料, 构建了模块化填料人工湿地, 通过与普通碎石填料人工湿地对比试验发现, 其氨氮和总磷去除效果明显更好且更不易堵塞。这些措施的协同作用可有效降低堵塞风险, 延长湿地系统寿命。

此外, 还可以通过化学及生物措施进行基质堵塞防治。化学添加剂通过溶解有机物或降解胞外聚合物(EPS), 可有效缓解人工湿地堵塞并提升渗透性。Hua 等^[67] 在堵塞的湿地中添加氧化剂 NaClO 、 HCl 和 NaOH , 其中 NaClO 对堵塞的处理效果最佳, 其通过将部分有机固体氧化分解, 使得基质有效孔隙率增加了 23%。蒋志国等^[68] 选取一组污水厂尾水湿地净化单元, 开展投加 35% 的 H_2O_2 原位缓解基质堵塞的现场试验。试验结果表明, H_2O_2 可通过化学氧化对堵塞物进行分解、溶脱, 从而一定程度上缓解人工湿地基质堵塞问题。现场试验投药 60 d 后, 试验单元湿地出水流量提升约 30%。增溶剂(如鼠李糖脂)通过抑制细胞黏附、分解 EPS, 从而提升基质渗透性或恢复基质孔隙率。Cao 等^[69] 使用鼠李糖脂 - 柠檬酸作为增溶剂对人工湿地进行处理, 人工湿地的有效孔隙率恢复至初始值的 83%, 鼠李糖脂 - 柠檬酸能抑制细胞的表面黏附, 将 EPS 分解为小颗粒, 降低了 EPS 的凝聚能力, 有效缓解了人工湿地的堵塞问题。然而, 化学试剂普遍存在破坏湿地生态平衡(危害植物与微生物)、成本较高等风险, 多建议作为应急措施, 且应用前需严格评估其系统安全性^[65]。

生物措施则指通过投加生物或微生物降解堵塞物来缓解人工湿地堵塞。王国芳等^[70] 试验研究发现, 在垂直潜流人工湿地系统中添加蚯蚓, 不仅显著提高了湿地的污染物去除效率, 还一定程度上缓解了湿地的堵塞问题。田锁霞等^[71] 研究发现, 蚯蚓在湿地系统中, 对沉积的污泥和截留的固体发挥了同步处理转化的能力, 同时蚯蚓在觅食过程中, 不断翻动滤料及上层

滤床截留污泥,提高了滤床复氧效率,解决了滤料表层的堵塞问题。Ye 等^[72]研究发现,蚯蚓可有效降低湿地堵塞物含量,试验期平均有机负荷清除率为 $0.155 \text{ mg}/(\text{g} \cdot \text{d})$,显著高于微生物分解堵塞物的速率,对基质孔隙率的恢复可达 $0.33 \text{ mL}/(\text{g} \cdot \text{d})$ 。此外,还可在人工湿地基质中添加微生物菌剂如枯草芽孢杆菌,其可分泌 α -淀粉酶和 β -葡聚糖酶来降解 EPS 中的多糖与蛋白质,从而缓解生物堵塞并增大孔隙率^[73]。相关研究表明^[74],EPS 的过度积累不仅造成基质堵塞,也会导致微生物群落丰度和多样性下降,形成恶性循环。但当前微生物菌剂易受季节温度影响且成本较高,开发环境适应性更强、成本更低的微生物产品尚待进一步研究。

4 结 语

人工湿地在分散式污水处理中展现出显著的经济性(建设成本仅为传统工艺的 30% ~ 50%)与生态协同价值,为其规模化应用奠定了重要基础。未来的技术推广应用需聚焦两方面:① 技术端:开发逆级配基质与蚯蚓-菌群协同技术延缓堵塞,集成“潜流湿地+温室保温”工艺强化低温适应性,构建孔隙率-溶解氧智能预警系统提升运行稳定性;② 政策端:制定《分散式人工湿地技术导则》,差异化设定寒区保温参数、景区景观融合指标,推动湿地公园化布局纳入生态补偿机制,实现治污与生态增值双赢。两方面双轨推进,构建“堵塞防控-低温适应-智能运维-标准赋能”技术链,显著提升污染物处理效能,打造优美人居环境。

参考文献:

- [1] 王阳,石玉敏. 分散式污水处理技术研究进展 [J]. 环境工程技术学报,2015(2):168-174.
- [2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 2023 年城乡建设统计年鉴 [J]. 北京:住房和城乡建设部,2024.
- [3] 苏鸿洋. 中国村镇分散生活污水处理技术现状 [J]. 给水排水,2015,51(增1):197-201.
- [4] 段先月,唐朝春,吴庆庆,等. 农村污水现状及处理技术研究进展 [J]. 水处理技术,2018(9):27-31.
- [5] 林卉,姜忠群,冒建华. 人工湿地在农村生活污水处理中的应用及研究进展 [J]. 中国农业科技导报,2020,22(5):129-136.
- [6] 罗波,张磊,李恒. 山区农村污水收集处理研究与实践——以重庆市江津区为例 [J]. 人民长江,2025,56(增1):104-108.
- [7] 罗坤,孙凌凯,周小国. 长江经济带城镇污水处理现状调查与分析 [J]. 水利水电快报,2024,45(1):84-88.
- [8] 孙鹏. 人工湿地技术在农村分散式生活污水处理中的应用与探讨 [J]. 青岛:青岛大学,2013.
- [9] 赵兵,王玉云,杨平,等. “无动力厌氧+人工湿地”处理农村分散式生活污水技术的推广应用研究 [J]. 环境保护与循环经济,2022(2):36-39.
- [10] 赵志刚. 人工湿地系统对分散式农村生活污水处理效能及影响因素的分析研究 [J]. 苏州:苏州科技学院,2015.
- [11] 王海波,张晏,李五妍,等. 人工湿地在新农村建设中的应用 [J]. 给水排水,2023(增2):118-121.
- [12] 赵磊,潘文斌,林皓,等. 人工湿地填料及其对氮磷去除机理研究进展 [J]. 化学工程与装备,2022(6):211-218.
- [13] 高续涛,李振灵,丁彦礼,等. 不同结构的人工湿地系统对溶解性有机物去除效率的研究 [J]. 环境科学学报,2019,39(10):3449-3457.
- [14] 卢建,杨扬. 组合人工湿地对生活污水中有机物的去除效果 [J]. 中国给水排水,2016,32(15):104-107.
- [15] 郑于聪,王晓昌,葛媛,等. 不同复合人工湿地对高污染河流有机污染物的去除 [J]. 环境工程学报,2015,9(6):2577-2581.
- [16] 许明,谢忱,刘伟京,等. 组合湿地处理化工园区污水处理厂尾水工程示范 [J]. 给水排水,2019,55(2):75-81.
- [17] 李志杰,孙井梅,刘宝山. 人工湿地脱氮除磷机理及其研究进展 [J]. 工业水处理,2012(4):1-5.
- [18] PAPADIMITRIOU C A, PAPATHEODOULOU A, TAKA-VAKOGLU V, et al. Investigation of protozoa as indicators of wastewater treatment efficiency in constructed wetlands [J]. Desalination,2010,250:378-382.
- [19] LU S B, GAO X R, WU P T, et al. Assessment of the treatment of domestic sewage by a vertical-flow artificial wetland at different operating water levels [J]. Journal of Cleaner Production,2019,208:649-655.
- [20] 李林锋,年跃刚,蒋高明. 植物吸收在人工湿地脱氮除磷中的贡献 [J]. 环境科学研究,2009(3):337-342.
- [21] 凌云,林静,徐亚同. 微生物对芦苇人工湿地除磷影响研究 [J]. 四川环境,2009(5):41-43,49.
- [22] NGUYEN T A H, NGO H H, GAO W S, et al. White hard clam (*Meretrix lyrata*) shells media to improve phosphorus removal in lab-scale horizontal sub-surface flow constructed wetlands: performance, removal pathways, and lifespan [J]. Bioresource Technology,2020,312:123602.
- [23] 胡蔚. 人工湿地除磷填料除磷效果与机制研究 [J]. 重庆:重庆大学,2023.
- [24] 仇付国,徐艳秋,许俊挺,等. 人工湿地系统除磷影响因素研究进展 [J]. 科技导报,2017(9):23-29.
- [25] 王纳川,付新喜,陈永华,等. 人工湿地除磷基质及其净化机理研究进展 [J]. 环境生态学,2021(2):53-61.
- [26] 张翔凌,黄华玲,郭露,等. Zn 系 LDHs 覆膜改性人工湿地沸石基质除磷机制 [J]. 环境科学,2016,37(8):3058

- 3066.
- [27] 国家统计局. 中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报 [R]. 北京: 国家统计局, 2025.
- [28] 徐志荣, 叶红玉, 卓明, 等. 浙江省农村生活污水处理现状及对策 [J]. 生态与农村环境学报, 2015(4): 473 - 477.
- [29] 杨磊三, 李骏飞, 周炜峙, 等. 农村污水设施养护维修费用分析研究 [J]. 给水排水, 2019(8): 27 - 32.
- [30] 李小艳, 丁爱中, 郑蕾, 等. 1990 ~ 2015 年人工湿地在我国污水治理中的应用分析 [J]. 环境工程, 2018, 36(4): 11 - 17, 5.
- [31] 吴广祥. 华南农村生活污水治理资源化利用技术工程适用性及推广应用 [J]. 环境工程学报, 2024(1): 280 - 285.
- [32] 郭伟杰, 陈磊, 李鲁丹, 等. 农村生活污水处理现状及对策建议——以浙江省永康市为例 [J]. 中国水利, 2020(21): 68 - 70.
- [33] 梁建军, 翟俊, 何强, 等. 复合潜流人工湿地强化处理低温地区生活污水 [J]. 中国给水排水, 2010, 26(10): 54 - 58.
- [34] 刘田, 张列宇, 席北斗, 等. 武汉东湖某景区生活污水处理工艺设计 [J]. 中国给水排水, 2014, 30(18): 86 - 88.
- [35] 徐德福, 吴建军, 罗安程, 等. 人工湿地生态修复旅游景区污染水体的研究 [J]. 环境污染与防治, 2007(9): 693 - 696.
- [36] 潘涛, 李安峰, 杜兵. 废水污染控制技术手册 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2013.
- [37] 赖长邈, 孟庆杰. 人工湿地处理工业废水研究进展综述 [J]. 环境科学导刊, 2018(5): 75 - 83.
- [38] 王琴, 瞿贤, ARCANGELI J - P, 等. 人工湿地植物对高盐废水中 COD 的去除作用 [J]. 环境工程, 2013, 31(增1): 312 - 315.
- [39] 王琴, 张海涛, ARCANGELI J - P, 等. 高盐工业废水人工湿地处理中植物的筛选 [J]. 环境工程学报, 2012, 6(1): 226 - 231.
- [40] 吴玥, 董军, 李文德, 等. 人工湿地型微生物燃料电池处理啤酒生产废水 [J]. 环境工程学报, 2019, 13(6): 1292 - 1298.
- [41] 刘克忠. 预处理 - AO - 芬顿氧化 - 人工湿地组合工艺处理制革废水 [J]. 环境生态学, 2023, 5(7): 137 - 141, 150.
- [42] COOKSON W R, CORNFORTH I S, ROWARTH J S. Winter soil temperature(2 - 15°C) effects on nitrogen transformations in clover green manure amended or unamended soils: a laboratory and field study [J]. Soil Biology and Biochemistry, 2002, 34: 1401 - 1415.
- [43] 肖椿, 袁帅. 不同季节下人工湿地去除二级生化尾水效能研究 [J]. 给水排水, 2019, 55(增1): 112 - 115.
- [44] 王学华, 沈耀良, 张娜, 等. 季节变化对人工湿地与生态塘组合工艺脱氮除磷性能影响 [J]. 环境工程, 2014, 32(6): 20 - 23, 42.
- [45] 黄锦楼, 陈琴, 许连煌. 人工湿地在应用中存在的问题及解决措施 [J]. 环境科学, 2013(1): 401 - 408.
- [46] 曾磊, 雷培树, 蔡世颜, 等. 人工湿地工程应用中面积计算与基质堵塞研究进展 [J]. 湿地科学与管理, 2019, 15(4): 67 - 71.
- [47] ZHONG H, HU N, WANG Q H, et al. How to select substrate for alleviating clogging in the subsurface flow constructed wetland? [J]. Science of the Total Environment, 2022, 828: 154529.
- [48] 张帆, 陈晓东, 常文越, 等. 潜流湿地系统防堵塞设计及运行措施探讨 [J]. 环境保护科学, 2009, 35(1): 24 - 26.
- [49] 中华人民共和国生态环境部. 人工湿地水质净化技术指南 [R]. 北京: 生态环境部, 2021.
- [50] 刘学燕, 代明利, 刘培斌. 人工湿地在我国北方地区冬季应用的研究 [J]. 农业环境科学学报, 2004(6): 1077 - 1081.
- [51] 徐建胜, 白雪原, 姜海波, 等. 东北寒区人工湿地污水处理规划设计: 以吉林省金川镇为例 [J]. 湿地科学与管理, 2020, 16(2): 15 - 19.
- [52] 张显龙, 周力. 人工湿地处理城市污水在北方的应用 [J]. 环境工程, 2005(4): 23 - 24, 2 - 3.
- [53] 李晓东. 人工湿地系统处理北方寒冷地区生活污水中试研究 [J]. 安全与环境学报, 2013, 13(2): 23 - 25.
- [54] RUIZ I, DiAZ M A, CRUJEIRAS B, et al. Solids hydrolysis and accumulation in a hybrid anaerobic digester - constructed wetlands system [J]. Ecological Engineering, 2010, 36: 1007 - 1016.
- [55] 苏苑君, 刘爽, 谢舒婷. 潜流人工湿地堵塞问题解决方案研究进展 [J]. 湿地科学, 2024(4): 594 - 602.
- [56] 傅成锴, 胡振, 徐培培, 等. 人工湿地堵塞形成机制、作用效能及其防治技术研究进展 [J]. 环境工程, 2025, 43(3): 178 - 190.
- [57] 刘华清. 人工湿地基质堵塞形成机制、作用效能及防治技术研究 [D]. 济南: 山东大学, 2019.
- [58] 宋新山, 张涛, 严登华, 等. 不同布水方式下水平潜流人工湿地的水力效率 [J]. 环境科学学报, 2010, 30(1): 117 - 123.
- [59] POZO - MORALES L, FRANCO M, GARVI D, et al. Influence of the stone organization to avoid clogging in horizontal subsurface - flow treatment wetlands [J]. Ecological Engineering, 2013, 54: 136 - 144.
- [60] ZHAO Y Q, SUN G, ALLEN S J. Anti - sized reed bed system for animal wastewater treatment: a comparative study [J]. Water Research, 2004, 38: 2907 - 2917.
- [61] 宋志鑫, 白少元, 解庆林, 等. 美人蕉根系对不同基质结构水平潜流人工湿地水力特性的影响 [J]. 环境科学学报, 2014(6): 1505 - 1509.

- [62] FU G P,ZHANG J H,CHEN W,et al. Medium clogging and the dynamics of organic matter accumulation in constructed wetlands [J]. Ecological Engineering,2013,60: 393 – 398.
- [63] 王宇擎,张弢,王乾,等. 潜流人工湿地堵塞程度的原位测定研究 [J]. 环境科学研究,2018(12): 2021 – 2027.
- [64] 刘兴国,程峰,赵宇曦,等. 模块化人工湿地的水力效率研究 [J]. 湿地科学,2022(4): 475 – 482.
- [65] 熊佐芳,周云新,冼萍,等. 水力负荷对垂直流人工湿地堵塞影响研究 [J]. 水处理技术,2011(7): 34 – 36,44.
- [66] 吴晓莺,杜悦矜,周林艳,等. 模块化填料人工湿地处理农村生活污水 [J]. 环境工程学报,2019(3): 664 – 671.
- [67] HUA G F,ZHU W,ZHANG Y H. A conceptual approach based on suspended solids to estimate clogging time in constructed wetlands [J]. Journal of Environmental Science and Health,2010,45: 1519 – 1525.
- [68] 蒋志国,刘源,金晶,等. 过氧化氢原位缓解人工湿地基质堵塞的应用 [J]. 中国给水排水,2025(11): 48 – 55.
- [69] CAO Y,LI Y,REN L,et al. Bio – clogging mitigation in vertical subsurface flow constructed wetlands using rhamnolipids – citric acid compound [J]. Chemical Engineering Journal,2021,426: 131278.
- [70] 王国芳,金秋,李先宁. 蚯蚓改善垂直潜流人工湿地处理农村污水效能的研究 [J]. 中国给水排水,2009(23): 10 – 14.
- [71] 田锁霞,于琼,孙振钧. 蚯蚓引入垂直流 – 水平潜流湿地混流系统处理沼液的效果 [J]. 农业工程学报,2016(8): 199 – 205.
- [72] YE J F,XU Z X,CHEN H,et al. Reduction of clog matter in constructed wetlands by metabolism of *Eisenia foetida*: process and modeling [J]. Environmental Pollution,2018,238: 803 – 811.
- [73] TANG P,XIANG Z S,MA P H,et al. Laboratory investigation on *Bacillus subtilis* addition to alleviate bio – clogging for constructed wetlands [J]. Environmental Research,2021,194: 110642.
- [74] GUO F H,YING C,JUN K,et al. High – throughput sequencing analysis of bacterial community spatiotemporal distribution in response to clogging in vertical flow constructed wetlands [J]. Bioresource Technology,2018,248: 104 – 112.

(编辑: 张 爽)

Application research on constructed wetland in decentralized wastewater treatment

HU Wei, GU Weikang, GONG Benzhou, DUAN Kai

(Changjiang Survey, Planning, Design and Research Co. , Ltd. , Wuhan 430010, China)

Abstract: Against the backdrop of urgent demand for decentralized wastewater treatment, constructed wetland technology has emerged as a critical solution due to its eco – economic synergy. This study analyzed the technical mechanisms and application efficacy of constructed wetlands, proposing systematic optimization pathways. Research indicated that high adaptability in rural wastewater treatment and significant potential in scenic – area and industrial wastewater applications. However, large – scale implementation remained constrained by weak climate adaptability and substrate clogging risks two core bottlenecks. Future efforts require dual – track advancement through technological and policy approaches, constructing a "clogging prevention, low – temperature adaptation, intelligent operation, standardization empowerment" technology chain. This integrated framework can provide a systematic support for the scaled application and sustainable long – term operation of constructed wetland technology.

Key words: constructed wetland; decentralized wastewater treatment; substrate clogging; rural wastewater